



ALTENCOA11-2026

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA

SAN JUAN DE PASTO
5 AL 9 DE OCTUBRE



Universidad de Nariño
FUNDADA EN 1904



Repositorio del proyecto

Curvas del Dragón revisitadas

Juan Esteban Huertas Serrano¹, Alejandro Manrique Roca²

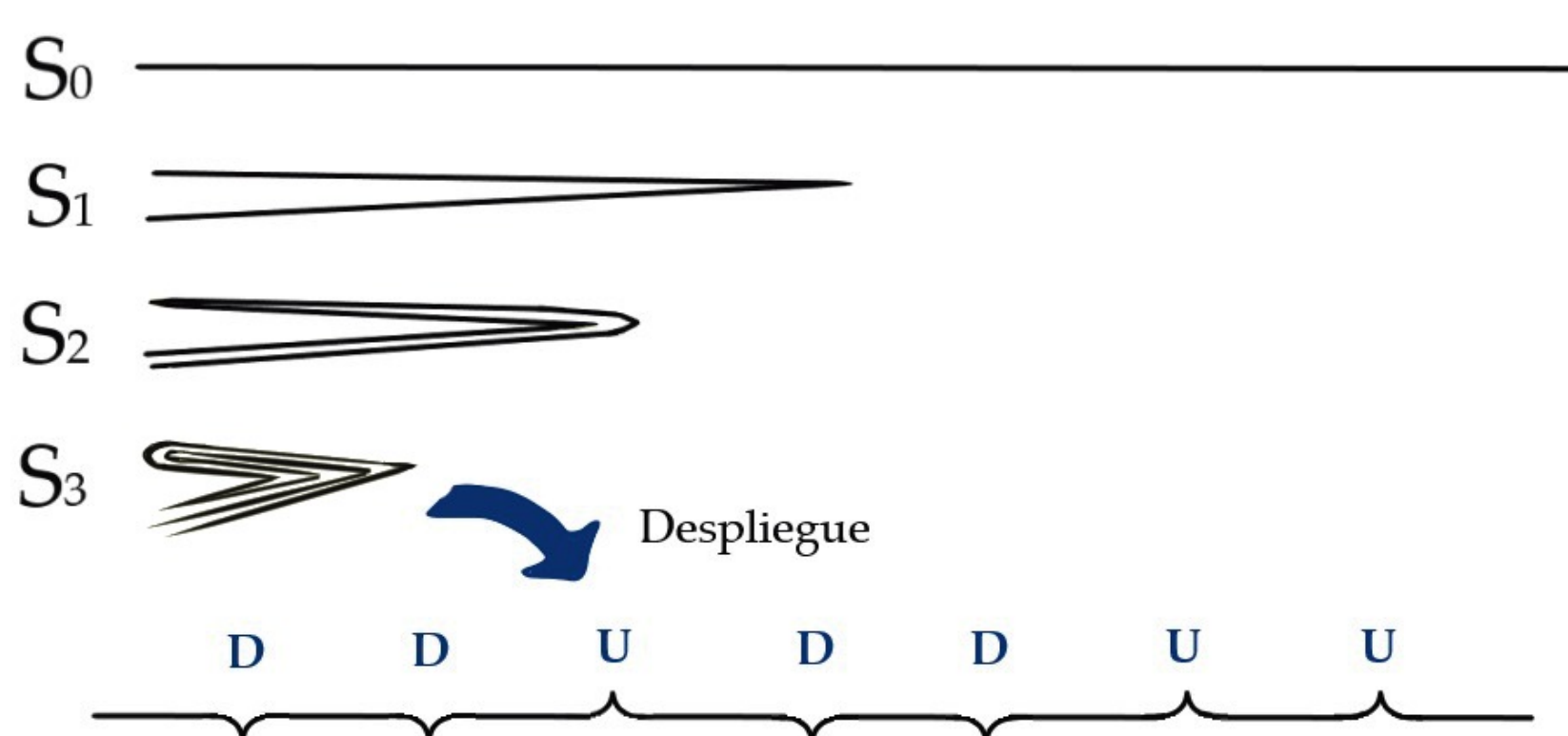
¹Universidad Nacional de Colombia, Bogotá - Colombia. juanestebanhu@gmail.com

²Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá - Colombia. alejandro.manrike.roca@gmail.com

1. Introducción

En 1966, los físicos John Heighway y William Harter se preguntaron acerca del patrón generado al plegar repetidamente una hoja de papel por la mitad, siempre en el mismo sentido [DK70]. Notaron que la secuencia de pliegues que se formaba al desdoblar la hoja seguía un comportamiento autosimilar. Sin embargo, la imposibilidad física de doblar un papel numerosas veces hizo necesarias ideas matemáticas que modelaran tal comportamiento de forma abstracta. Esto dio origen al dragón de Heighway y a la familia de curvas fractales generadas bajo la idea del *plegado de papel* [GH20], denominadas curvas del dragón.

2. Palabra del Dragón



Definición.

Considere el conjunto de palabras sobre el alfabeto binario $\Sigma = \{U, D\}$, dotado de la operación concatenación. Para una palabra w , denotamos por $\overline{w^R}$ la palabra que resulta de invertir el orden de w e intercambiar las U por D entre sí. La **palabra del dragón** S_n se define como:

1. $S_0 = \lambda$ es la palabra vacía.
2. $S_1 = D$.
3. Recursivamente, $S_{n+1} = S_n D \overline{(S_n)^R}$.

La palabra S_{n+1} contiene a S_n , seguida de una D que representa un nuevo doblez, y finalmente a S_n invertida, como sucede con la secuencia de dobleces al plegar el papel.

Ejemplo.

1. $S_1 = D$
2. $S_2 = DDU$
3. $S_3 = DDUDDUU$
4. $S_4 = DDUDDUDDDDUUDUU$

Proposición. (Construcción por intercalación)

Dada la palabra $S_n = a_1 a_2 \dots a_m$ de longitud $m = 2^n - 1$. Entonces la palabra S_{n+1} se obtiene insertando alternadamente los símbolos D y U entre las letras de S_n :

$$S_{n+1} = D a_1 U a_2 D a_3 U \dots D a_m U.$$

Note que cada letra de S_n permanece fija en todas las palabras posteriores, lo permite definir la **palabra infinita del dragón** como el *límite de la sucesión de palabras*

$$S_\infty := \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \\ = D \underset{\uparrow S_1}{D} \underset{\uparrow S_2}{U} \underset{\uparrow S_3}{D} D D U D D D U U D U U \dots \underset{\uparrow S_4}{U}$$

Esta sucesión de símbolos codifica los giros de la curva del dragón que se obtienen al desdoblar por completo el papel.

3. De la palabra a la curva

Para pasar de la palabra S_n a una curva en el plano complejo, se traza un segmento inicial de 0 a 1, y luego se recorre cada letra de la palabra S_n : cada U indica un giro de 90° en sentido antihorario y cada D un giro de 90° en sentido horario, tras lo cual se traza un segmento unitario en dicha dirección. Este proceso se repite hasta agotar todas las letras de S_n . Equivalentemente, es posible identificar cada vértice de la curva con un punto $z_k \in \mathbb{C}$ definido como sigue: tome $z_0 = 0$ y considere

$$\delta(s) = \begin{cases} +1 & \text{si } s = D \\ -1 & \text{si } s = U \end{cases}, \quad \theta_k = \sum_{j=1}^k \delta(a_j).$$

La orientación del k -ésimo segmento es $i^{\theta_{k-1}}$, y la posición final tras n segmentos está dada por

$$z_n = \sum_{k=0}^{n-1} i^{\theta_k}.$$

Con tal definición, la curva poligonal $\theta_m = (z_0, z_1, \dots, z_m)$ hace el recorrido del dragón de Heighway.

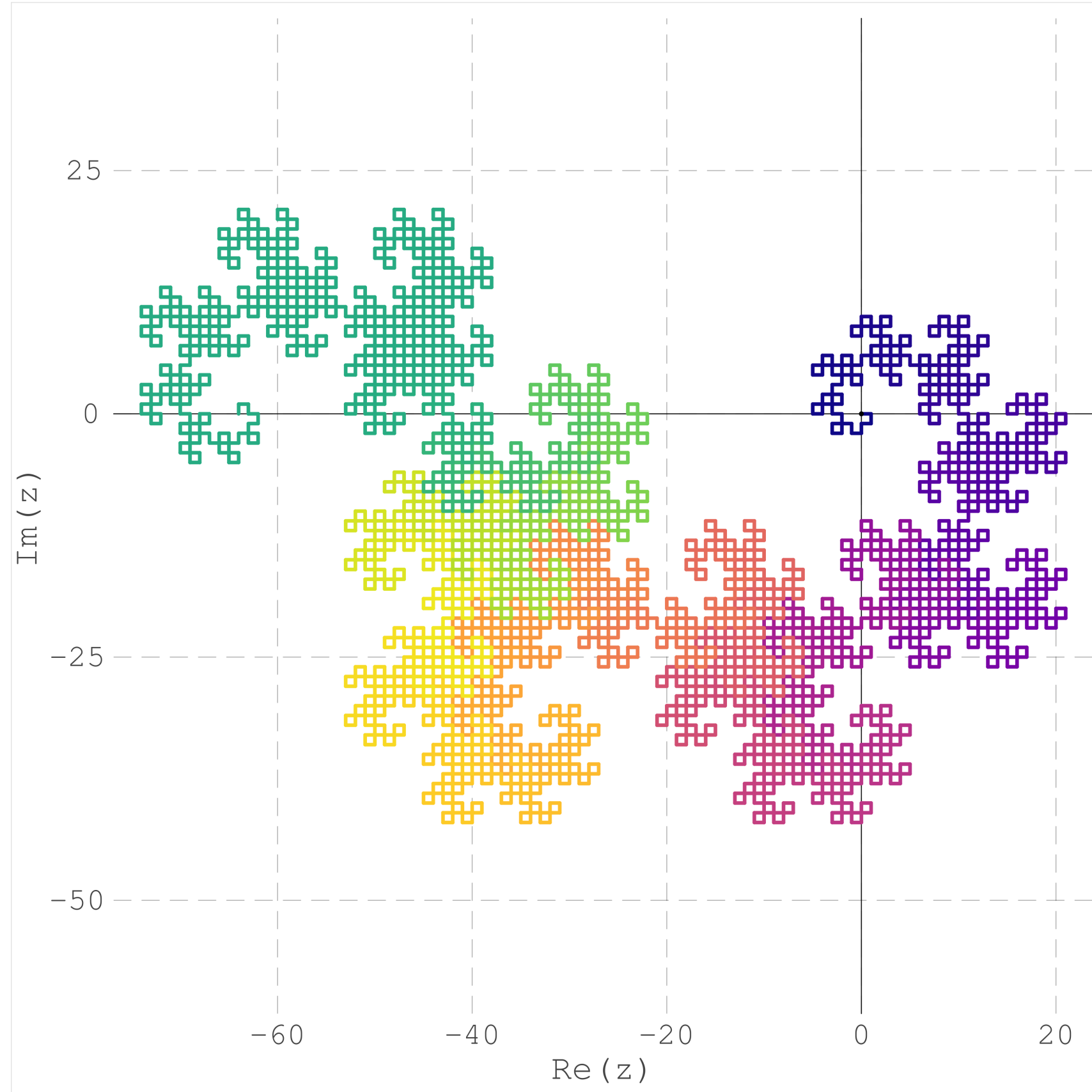


Figura 1: Representación de la curva del dragón.

4. Propiedades

Proposición. (No autointersección)

La curva poligonal θ_n definida previamente es inyectiva salvo, posiblemente, en un conjunto finito de vértices donde puede tocarse a sí misma. Sin embargo, sus aristas nunca se cruzan interiormente.

Observación. (Semillas generadoras)

Definimos la **semilla generadora** como S_1 . Al cambiar tal semilla por otra palabra y definir $S_{n+1} = S_n S_1 (S_n)^R$, podemos llegar a distintas curvas como las siguientes:

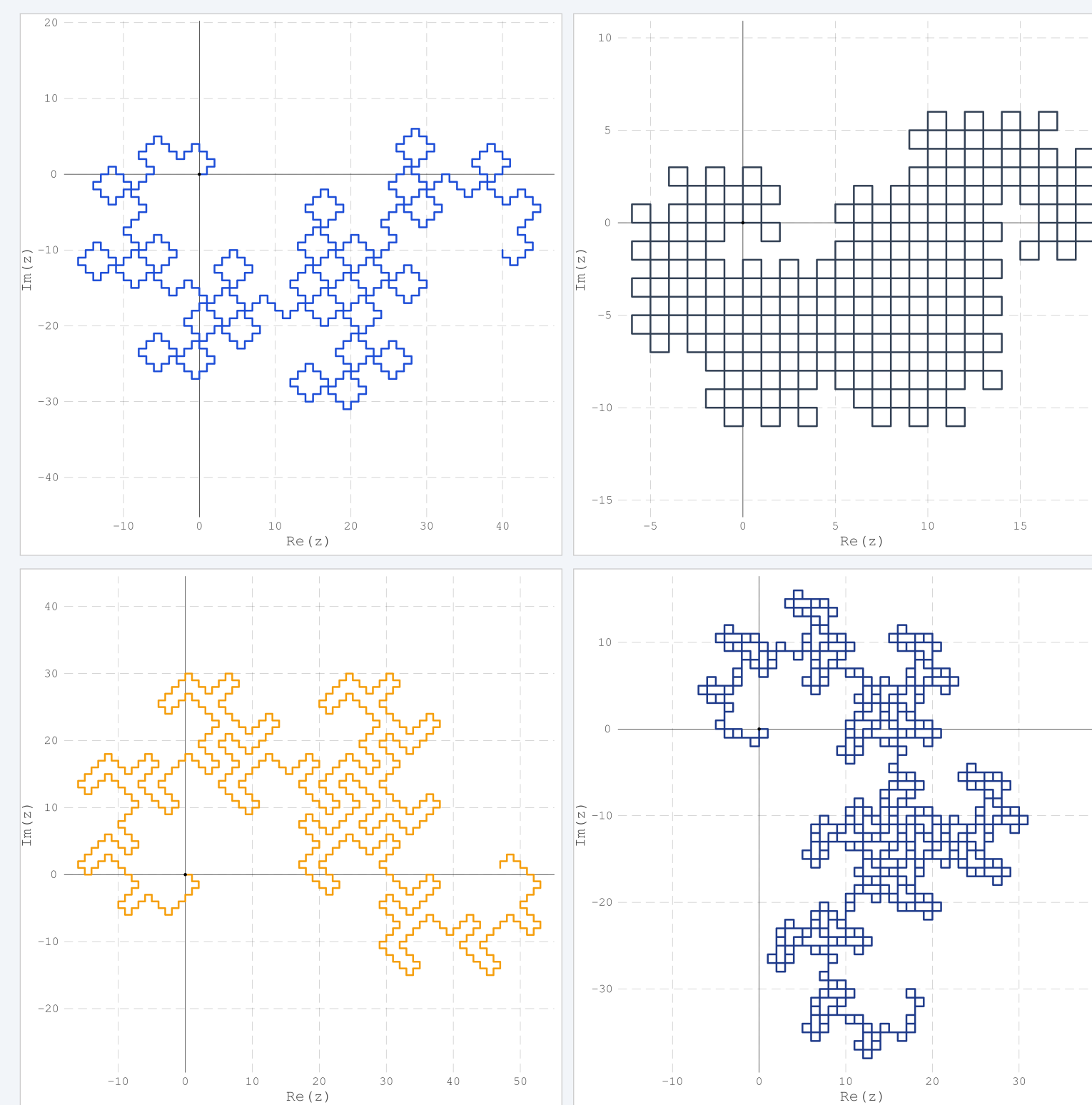


Figura 2: Dragones generados por las distintas semillas.

Proposición. (Teselación del plano)

Al tomar cuatro copias rotadas de la curva del dragón, es posible teselar el plano complejo, llenando el conjunto $\mathbb{Z}[i]$ de enteros gaussianos.

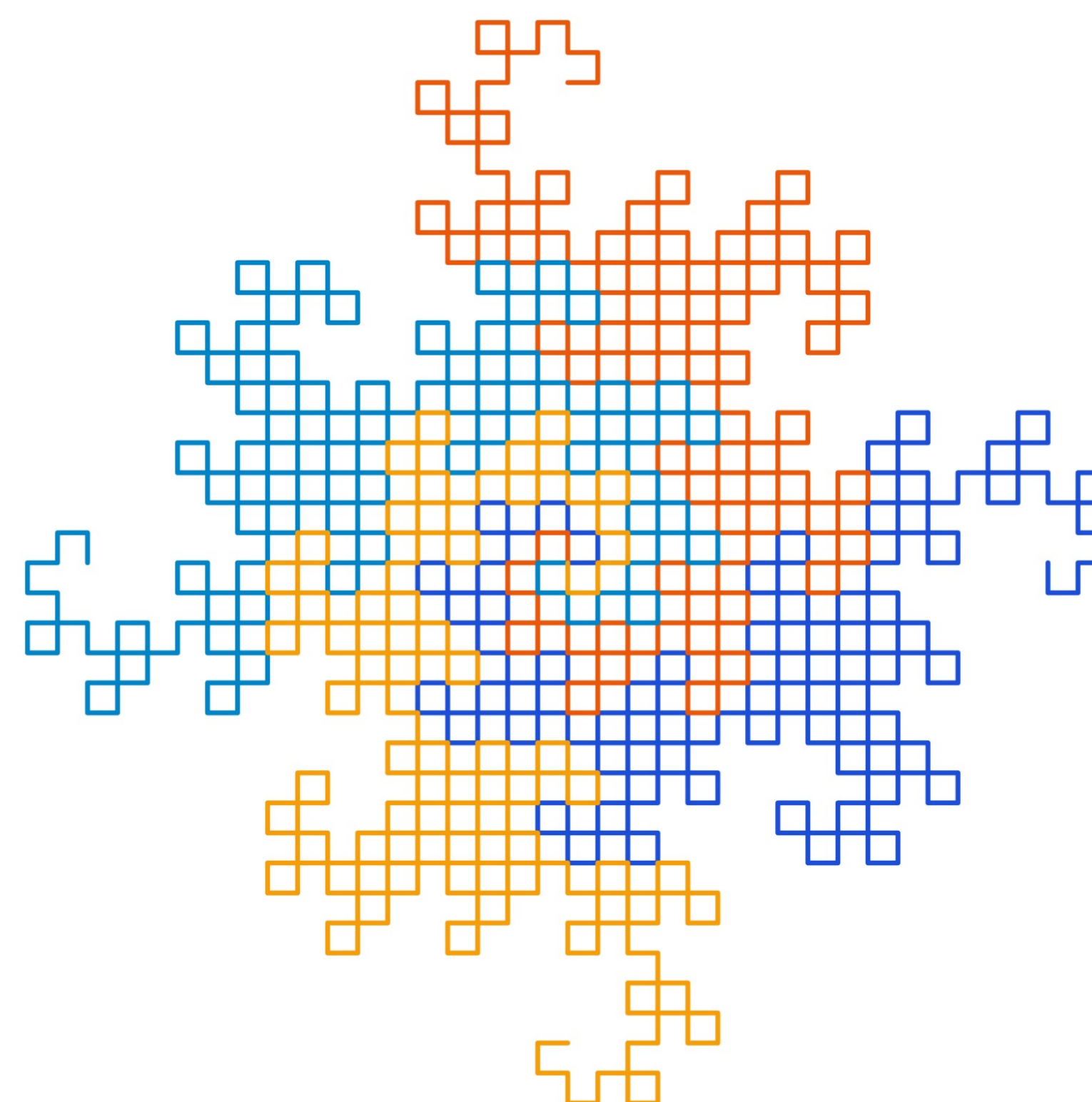


Figura 3: Cuatro dragones teselando el plano.

5. El dragón desde la teoría de categorías

El objetivo es encontrar soluciones de sistemas de ecuaciones en los que las variables representan espacios, cada uno igual al pegado de los demás [Lei11].

Definición.

Sea G un endofunctor sobre una categoría $\mathcal{C}$. Una **G -coalgebra** es un par (X, ξ) donde $X \in \mathcal{C}_0$ es un objeto y $\xi : X \rightarrow G(X)$ es un morfismo en $\mathcal{C}$. Un morfismo de G -coalgebras $(X, \xi), (X', \xi')$ es un morfismo $f : X \rightarrow X'$ tal que $G(f) \circ \xi = \xi' \circ f$. Un **punto fijo** de G es una coalgebra (X, ξ) donde ξ es un isomorfismo.

Un espacio autosimilar se *realiza* como un punto fijo de G .

Lema de Lambek

Si (I, ι) es terminal en la categoría de G -coalgebras, entonces $\iota : I \rightarrow G(I)$ es un isomorfismo.

Un ejemplo importante es el caso del intervalo cerrado: se define la categoría cuyos objetos son espacios X_1 con dos extremos; es decir, diagramas $X = (X_0, X_1, u, v)$ de la forma

$$X_0 \xrightarrow{u} X_1 \xleftarrow{v} X_0$$

donde $X_0, X_1 \in \text{Top}_0$ y u, v son inyecciones cerradas con imágenes disjuntas. Un morfismo $X \rightarrow X'$ consiste de dos funciones $f_0 : X_0 \rightarrow X'_0, f_1 : X_1 \rightarrow X'_1$ tales que $f_1 \circ u = u' \circ f_0$ y $f_1 \circ v = v' \circ f_0$. El endofunctor G se define pegando **dos copias** de X_1 **por un extremo**, mediante el pushout $X_1 \sqcup_{X_0} X_1$ del diagrama

$$X_1 \xleftarrow{u} X_0 \xrightarrow{v} X_1,$$

identificando a $u(X_0)$ y $v(X_0)$ en las copias de X_1 ; esto es,

$$G(X_0, X_1, u, v) = (X_0, X_1 \sqcup_{X_0} X_1, u', v').$$

Sobre esta categoría, considere el intervalo unitario

$$I = (\{*\}, [0, 1], u(*) = 0, v(*) = 1),$$

con el morfismo $\iota = (\iota_0, \iota_1)$ dado por

$$\begin{aligned} \iota_0 : \{*\} &\rightarrow \{*\} & \iota_1 : [0, 1] &\rightarrow [0, 2] \\ * &\mapsto *, & t &\mapsto 2t. \end{aligned}$$

Teorema (de Freyd - versión topológica).

Para la categoría y el endofunctor G definidos previamente, la G -coalgebra (I, ι) es terminal.

Este resultado caracteriza al intervalo unitario como un objeto que es homeomorfo a dos copias de sí mismo pegadas por un extremo, universal bajo esa propiedad. Gracias a la definición recursiva de la palabra del dragón y su traducción geométrica como una curva en el plano, la construcción satisface la misma propiedad del intervalo cerrado: la curva es igual a dos copias homeomorfas de sí misma, pegadas por un extremo.

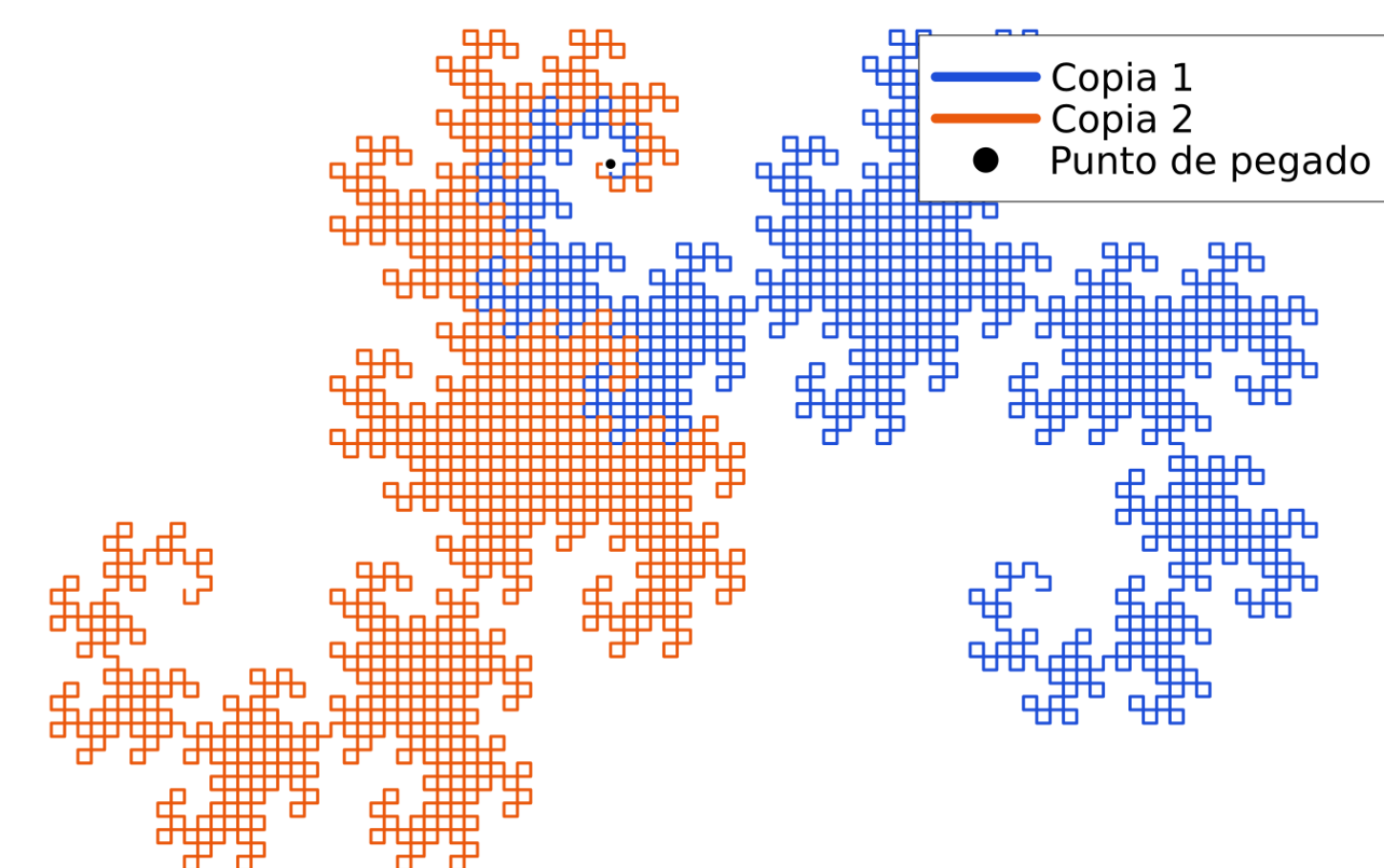


Figura 4: El dragón descompuesto en dos copias. Bajo la parametrización de la curva del dragón D inducida por el sistema de plegado, la descomposición en dos copias de sí misma induce una estructura de G -coalgebra en D que coincide con la del intervalo unitario. Por lo tanto, D se realiza como punto fijo del funtor G ; es decir, como solución universal del sistema autosimilar homeomorfo a dos copias de sí mismo, pegadas por un extremo.

Referencias

- [DK70] Chandler Davis and Donald E. Knuth. Number representations and dragon curves. *Journal of Recreational Mathematics*, 3:66–81, 1970.
- [GH20] D. F. Gamboa Higuera. Sobre la curva del dragón. Master's thesis, Universidad Industrial de Santander, 2020.
- [Lei11] Tom Leinster. A general theory of self-similarity. *Advances in Mathematics*, 226(4):2935–3017, 2011.